

Chapitre 1

Le cadre des résultats potentiels

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Exercices et corrigés · Inférence causale

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Décomposer un biais qui inverse le signe

Quatre entreprises ont bénéficié ou non d'un programme d'accompagnement, avec les chiffres d'affaires potentiels suivants (en milliers de dirhams) :

Entreprise	$Y(0)$	$Y(1)$	Effet
1	100	108	
2	120	126	
3	140	150	
4	160	168	

Supposons que le programme ait ciblé en priorité les entreprises 1 et 2 (celles dont $Y(0)$ est le plus faible).

- Calculer l'effet individuel de chaque entreprise, puis l'ATE.
- Calculer $E[Y | T=1]$, $E[Y | T=0]$ et la différence observée.
- Calculer l'ATT, le biais de sélection $E[Y(0) | T=1] - E[Y(0) | T=0]$, et vérifier que la différence observée est bien égale à la somme des deux. Le signe de la différence observée est-il le même que celui de l'ATT ?

Exercice 2 — Vérifier le support commun

Un programme de crédit aux entreprises est accordé selon la probabilité suivante, par tranche de chiffre d'affaires :

Tranche de chiffre d'affaires	$P(T=1 X)$
Moins de 100 000 DH	0,05
100 000 à 500 000 DH	0,35
500 000 à 2 millions DH	0,70
Plus de 2 millions DH	0,00

- Rappeler la condition du support commun.
- Laquelle de ces quatre tranches viole cette condition ?
- Pour la tranche en violation, est-il possible de comparer des entreprises traitées et non traitées afin d'estimer un effet causal ? Que peut-on dire de l'effet du programme pour cette catégorie d'entreprises à partir de ces seules données ?

Exercice 3 — Une seconde décomposition, avec une sélection mixte

Cinq petites entreprises ont bénéficié ou non d'un programme de soutien, avec les profits potentiels suivants (en milliers de dirhams) :

Entreprise	$Y(0)$	$Y(1)$	Effet
1	200	210	
2	250	256	
3	180	192	
4	220	225	
5	300	309	

Les entreprises 2 et 4 ont été traitées (une sélection qui ne cible ni les plus faibles ni les plus fortes en $Y(0)$).

- Calculer l'effet individuel de chaque entreprise, puis l'ATE.

- (b) Calculer $E[Y | T=1]$, $E[Y | T=0]$ et la différence observée.
- (c) Calculer l'ATT et le biais de sélection, et vérifier la décomposition. Ce biais est-il plus petit, en valeur absolue, que celui de l'exercice 1 ?

2 Exercices cumulatifs (chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Réinterpréter le paradoxe de l'introduction avec ATT et biais

L'introduction avait établi, pour la subvention aux entreprises (exercice 1 de l'introduction) : taux de survie global 45 % (subventionnées) contre 65 % (non subventionnées), soit une différence observée de -20 points; taux de survie non subventionné de 25 % chez les petites entreprises et de 75 % chez les grandes; composition des entreprises subventionnées : 800 petites et 200 grandes (sur 1 000); effet de la subvention de +10 points dans chacune des deux strates.

- (a) L'ATT est la moyenne des effets par strate, pondérée par la composition du groupe **traité**. Calculer l'ATT à partir des poids 0,8 (petites) et 0,2 (grandes) et des effets de +10 points dans chaque strate.
- (b) Calculer $E[Y(0) | T=1]$ en pondérant les taux non subventionnés par strate (25 % et 75 %) par la même composition (0,8 et 0,2), puis calculer le biais de sélection $E[Y(0) | T=1] - E[Y(0) | T=0]$ (avec $E[Y(0) | T=0] = 65\%$, le taux non subventionné observé).
- (c) Vérifier que la différence observée (-20 points) est bien égale à l'ATT plus le biais calculés en (a) et (b). L'hypothèse de support commun est-elle satisfaite dans cet exemple (chaque strate contient-elle à la fois des entreprises subventionnées et non subventionnées) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Salaire minimum et emploi : décomposer un chiffre trompeur

Quatre régions ont, ou non, appliqué une hausse du salaire minimum, avec les taux d'emploi potentiels suivants (en %) :

Région	$Y(0)$	$Y(1)$	Effet
1	60	66	
2	70	73	
3	50	59	
4	80	84	

Les régions 1 et 3 (les deux à $Y(0)$ le plus faible) ont appliqué la hausse.

- (a) Calculer l'effet individuel de chaque région, puis l'ATE.
- (b) Calculer $E[Y | T=1]$, $E[Y | T=0]$ et la différence observée.
- (c) Calculer l'ATT et le biais de sélection. Un observateur qui ne connaîtrait que la différence observée en tirerait-il une conclusion correcte sur l'effet de la hausse du salaire minimum ?

Exercice 6 — Support commun dans un programme de formation

Un programme de formation professionnelle est accordé selon le niveau de diplôme :

Diplôme	$P(T=1 X)$
Sans diplôme	0,20
Baccalauréat	0,45
Licence	0,60
Master ou plus	1,00

- (a) Identifier le profil qui viole le support commun.
- (b) Expliquer pourquoi, pour ce profil, aucune comparaison entre traités et non traités n'est possible à partir de ces données.
- (c) Si l'objectif est d'estimer l'effet du programme sur **tous** les niveaux de diplôme (un ATE), ce problème de support commun est-il gênant? Le serait-il de la même façon si l'objectif était seulement d'estimer l'ATT parmi les personnes sans diplôme et titulaires du baccalauréat?